# 数论基础课程作业

王炜乔

学号：202200101026

2026-07-03

# 第一章 Exercise Sheet 1

**Exercise 1.** $\pi(x) \geq \log\log x$.

*Solution.* pf: $p_{n+1} \leq p_1 \cdots p_n + 1$，归纳，$p_n \leq 2^{2^{n-1}} \leq e^{e^{n-1}}$，取对数。

**Exercise 2.** (a) $\tau(n^2) = \sum_{d|n} \mu(d)\tau(n/d)^2$; (b) $\sum_{d^k|n} \mu(d) = 1_{无k\text{ 次方因子}}$; (c) $\mu(n) = \sum_{1\leq a\leq n,(a,n)=1} e^{2\pi ia/n}$.

*Solution.* (a) pf: $\tau(\cdot^2) = \mu * \tau(\cdot)^2$, 只需 $\tau(\cdot)^2 = \tau(\cdot^2) * u$, 显。(b) pf: 最大 $k$ 次方因子设为 $p_1^{k\alpha_1} \cdots p_m^{k\alpha_m}$, 若为 1, 则 LHS$=1$, 否则为 $\sum_{d|p_1\cdots p_m} \mu(d) = 0$。(c) pf: 先证 RHS 可乘, 因为 $m, n$ 互素时, 在模 $mn$ 意义下 $\{am + bn \mid a \in (\mathbb{Z}/n)^\times,\ b \in (\mathbb{Z}/m)^\times\} = (\mathbb{Z}/mn)^\times$, 再说 $p^\alpha$ 时 LHS=RHS（用 $p$ 进制）。

**Exercise 3.** (a) $\sum_{d|n} \mu(d)^2 = 2^{\omega(n)}$; (b) $\sum_{d|n} \mu(d)\tau(d) = (-1)^{\omega(n)}$.

*Solution.* (a) pf: 显。(b) pf: LHS$= \sum_{k=0}^{\omega(n)} \binom{\omega(n)}{k}(-1)^k 2^k = (1-2)^{\omega(n)} = (-1)^{\omega(n)}$。

**Exercise 4.** $f$ 可乘，则 $f^{-1}$ 完全可乘 iff $f(p^\ell) = 0$，$\ell \geq 2$.

*Solution.* pf: 已知可乘则完全可乘等价于 $f^{-1} = \mu f$ 故显。

**Exercise 5.** $\{f : f * f = u\}$ 恰有两个，是否可乘？

*Solution.* pf: $f$ 满足 $f(1) = \pm 1$，递推 $f(n) = \frac{1}{2f(1)}(1 - \sum_{d|n,\, d\neq 1,n} f(d)f(n/d))$，该递推确定，故恰有两个。若 $f(1) = -1$ 不可乘；$f(1) = 1$ 可乘（用反证法找最小的 $mn$）。

**Exercise 6.** $(f * g)^{-1} = f^{-1} * g^{-1}$.

*Solution.* 显。

**Exercise 7.** $\operatorname{supp}\Lambda_k \subseteq \{n : \omega(n) \le k\}$; $0 \le \Lambda_k(n) \le (\log n)^k$.

*Solution.* ① pf: $\Lambda_k = \Lambda_{k-1}\log + \Lambda_{k-1} * \Lambda$，故显。② $\Lambda \ge 0$，是因为递推式，"$\le$" 是因为 $\log^k = \Lambda_k * u \Rightarrow \Lambda_k(n) = \log^k n - \sum_{d|n,\, d<n} \Lambda_k(d) \le \log^k n$。

# 第二章 Exercise Sheet 2

**Exercise 1.** 求 $f \in A$ s.t. $\frac{1}{\varphi(n)} = \sum_{d|n} \frac{1}{d} f(n/d)$.

*Solution.* pf: $a(n) = 1/n$ 有 $a^{-1}(n) = \mu(n)/n$，故 $f = \frac{1}{\varphi} * a^{-1}$ 可乘，$f(p) = \frac{1}{p(p-1)}$，$f(p^\alpha) = 0$ （$\alpha \geq 2$），故 $f(n) = \mu(n)^2 \prod_{p|n} \frac{1}{p(p-1)} = \frac{\mu(n)^2}{n\varphi(n)}$。

**Exercise 2.** $\sum_{n \leq x} \frac{1}{\varphi(n)} = C_1 \log x + C_2 + O(\log x/x)$.

*Solution.* pf: $\sum_{n \leq x} \frac{1}{\varphi(n)} = \sum_{n \leq x} a * f(n) = \sum_{d \leq x} f(d) \sum_{m \leq x/d} \frac{1}{m} = \sum_{d \leq x} f(d)(\log \frac{x}{d} + \gamma + O(d/x)) := \log x \sum_{d \geq 1} f(d) + (-\sum_{d \geq 1} f(d) \log d + \gamma \sum_{d \geq 1} f(d)) - \log x \sum_{d > x} f(d) - (-\sum_{d > x} f(d) \log d + \gamma \sum_{d > x} f(d)) + O(\sum_{d \leq x} f(d)d/x)$。由以下估计可证原题：① $\sum_{d \geq 1} f(d)$，$\sum_{d \geq 1} f(d) \log d$ 收敛。pf: $\varphi(n) \gg n/\log\log n$ (由此也可知 $\sum_{n \leq x} 1/\varphi(n) = O(\log x)$) 。② $\sum_{d \leq x} f(d)d = O(\log x)$。pf: $|\sum_{d \leq x} f(d)d| = |\sum_{d \leq x} \mu(d)^2/\varphi(d)| \leq |\sum_{d \leq x} 1/\varphi(d)| = O(\log x)$。③ $\sum_{d > x} f(d) = O(1/x)$。pf: $f(d) = d^{-2}\mu(d)^2 d/\varphi(d)$，记为 $d^{-2}b(d)$，由 2-1，$\frac{n}{\varphi(n)} = n\, a * f(n) = n \sum_{d|n} \frac{d\mu^2(d)}{n\, d\varphi(d)} = \sum_{d|n} \frac{\mu^2(d)}{\varphi(d)}$，即 $|b(n)| \leq n/\varphi(n) = \sum_{d|n} \mu^2(d)/\varphi(d)$，那 $|\sum_{n \leq x} b(n)| \leq \sum_{n \leq x} \sum_{d|n} \mu^2(d)/\varphi(d) = \sum_{d \leq x} \frac{\mu^2(d)}{\varphi(d)}[x/d] \leq x \sum_{d \leq x} \frac{\mu^2(d)}{d\varphi(d)} = x \sum_{d \leq x} f(d) = O(x)$，即 $\sum_{d > x} f(d) = \lim_{N \to \infty} \sum_{x < d \leq N} \frac{b(d)}{d^2} = \lim_{N \to \infty} \int_x^N \frac{1}{\xi^2} d \sum_{x < d \leq \xi} b(d) = \lim_{N \to \infty} [O(1/N) - 2\int_x^N \xi^{-3} \sum_{x < d \leq \xi} b(d) d\xi] = 2\int_x^\infty \xi^{-3} O(\xi) d\xi = O(1/x)$。④ $\sum_{d > x} f(d) \log d = O(\log x/x)$。pf: LHS$= \sum_{d > x} b(d) \log d\, d^{-2} = \lim_{N \to \infty} \sum_{x < d \leq N} b(d) \frac{\log d}{d^2} = \lim_{N \to \infty} \int_x^N \frac{\log \xi}{\xi^2} d \sum_{x < d \leq \xi} b(d) = O(\log N/N) - \int_x^N \frac{1 - \log \xi}{\xi^3} \sum_{x < d < \xi} b(d) d\xi = 2\int_x^\infty \frac{\log \xi - 1}{\xi^3} O(\xi) d\xi = O(\log x/x)$ 注意 $\log x + 1/x$ 导数是 $-\log x/x^2$, 故得证

**Exercise 3.** 对 $x > 3$，$\sum_{1 < n \leq x} \frac{1}{n \log n} = \log\log x + C_1 + O(1/(x \log x))$.

*Solution.* pf: Euler–Maclaurin，LHS= $\int_2^x \frac{d\xi}{\xi\log\xi} + \int_2^x(\{\xi\}-\frac{1}{2})(\frac{1}{\xi\log\xi})'d\xi + (\{x\}-\frac{1}{2})\frac{1}{x\log x} - (\{2\}-\frac{1}{2})\frac{1}{2\log 2} = \{\log\log x\} - \{\log\log 2 + \frac{1}{4\log 2} + \int_2^\infty[\{\xi\}-\frac{1}{2}](\frac{1}{\xi\log\xi})'d\xi\} - \{\int_x^\infty[\{\xi\}-\frac{1}{2}](\frac{1}{\xi\log\xi})'d\xi + (\{x\}-\frac{1}{2})\frac{1}{x\log x}\}$，即为所求。

**Exercise 4.** $r_2(n) := \#\{(a,b)\in\mathbb{Z}^2 \mid a^2+b^2=n\}$，求证 $\sum_{n\le x} r_2(n) = \pi x + O(\sqrt{x})$.

*Solution.* pf: $\sum_{n\le x} r_2(n) = 4\sum_{0\le a\le\sqrt{x}}\sum_{0<b<\sqrt{x-a^2}} 1 + 1 = 4\sum_{0\le a\le\sqrt{x}}[\sqrt{x-a^2}] + 1 = 4\sum_{0\le a\le\sqrt{x}}\sqrt{x-a^2} + O(\sqrt{x})$。关于 $a$ 单调，$\sum_{0\le a\le\sqrt{x}}\sqrt{x-a^2} = \int_0^{\sqrt{x}}\sqrt{x-a^2}\,da + O(\sqrt{x}) = -\frac{x\arccos(a/\sqrt{x})}{2}\Big|_0^{\sqrt{x}} + \frac{a\sqrt{x-a^2}}{2}\Big|_0^{\sqrt{x}} + O(\sqrt{x}) = \frac{\pi}{4}x + O(\sqrt{x})$，且 $a=0$ 值也为 $O(\sqrt{x})$。

**Exercise 5.** $Q_2(x) = \#\{n\le x \mid n$ 无平方因子$\}$，则 $Q_2(x) = C_2 x + O(\sqrt{x})$（$C_2 = 6/\pi^2$）.

*Solution.* pf: $Q_2(x) = \sum_{n\le x}\mu^2(n) = \sum_{n\le x}\sum_{d^2|n}\mu(d) = \sum_{d\le\sqrt{x}}[x/d^2]\mu(d) = \sum_{d\le\sqrt{x}}\frac{x\mu(d)}{d^2} + O(\sqrt{x}) = x\sum_{d\ge 1}\frac{\mu(d)}{d^2} + x\sum_{d>\sqrt{x}}\frac{\mu(d)}{d^2} + O(\sqrt{x}) = \frac{1}{\zeta(2)}x + O(x\int_{\sqrt{x}}^\infty \xi^{-2}d\xi) + O(\sqrt{x}) = \frac{1}{\zeta(2)}x + O(\sqrt{x})$。

**Exercise 6.** $\forall\varepsilon>0, \exists C_\varepsilon>0, \tau(n)<C_\varepsilon n^\varepsilon$.

*Solution.* pf: 选 $P$ s.t. $\forall p>P$，$\forall\alpha\in\mathbb{N}_{\ge 1}$，$\alpha+1<p^{\varepsilon\alpha}$，再取 $C_\varepsilon = \prod_{p<P}\sup_{\alpha\ge 1}(\alpha+1)/p^{\alpha\varepsilon} < \infty$，则 $\tau(\prod p_i^{\alpha_i}) = \prod(\alpha_i+1) \le C_\varepsilon\prod p_i^{\varepsilon\alpha_i}$。

# 第三章 Exercise Sheet 3

**Exercise 1.** 若 $\sum_{p\le x} f(p)\log p = (ax+b)\log x + cx + O(1)$ $(x\ge 2)$，则 $\exists B = B(f)$，$\sum_{p\le x} f(p) = ax + (a+c)(\frac{x}{\log x} + \int_2^x \frac{\mathrm{d}t}{\log^2 t}) + b\log\log x + B + O(\frac{1}{\log x})$.

*Solution.* pf: $A(x) := \sum_{p\le x} f(p)\log p$, LHS$= \sum_{2\le n\le x} f(n)\log n\,\delta_p(n)\frac{1}{\log n} \overset{\text{Abel}}{=} \frac{A(x)}{\log x} + \int_{3/2}^x A(\xi)\frac{1}{\xi\log^2\xi}\,\mathrm{d}\xi =$ [条件] $ax + b + c\frac{x}{\log x} + O(\frac{1}{\log x}) + \int_{3/2}^x (\frac{a\xi+b}{\xi\log\xi} + \frac{c}{\log^2\xi} + \frac{E(\xi)}{\xi\log^2\xi})\,\mathrm{d}\xi$，其中 $E(\xi)\ll 1$，注意 $\frac{1}{x\log x} = (\log\log x)'$ 且 $a\int_{3/2}^x \frac{\mathrm{d}\xi}{\log\xi} = a\frac{\xi}{\log\xi}\Big|_{3/2}^x + a\int_{3/2}^x \frac{\mathrm{d}\xi}{\log^2\xi}$，积分下限可调整后放入 $B$ 中。

**Exercise 2.** 证明对 $n\ge 16$，$\sum_{p|n}\frac{1}{p} \ll \log\log\log n$.

*Solution.* pf: $\sum_{p|n}\frac{1}{p} = \sum_{p|n,\,p\le\log n}\frac{1}{p} + \sum_{p|n,\,p>\log n}\frac{1}{p} \ll$ (by Mertens) $\log\log\log n + \sum_{\substack{p>\log n\\ p|n}}\frac{1}{p}$. 由于 $(\log n)^{\log n/\log\log n} = n$ 从而 $>\log n$ 素数个数不超过 $\frac{\log n}{\log\log n}$，于是 $\sum_{p>\log n,\,p|n}\frac{1}{p} \le \frac{1}{\log n}\frac{\log n}{\log\log n} \ll \log\log\log n$。

**Exercise 3.** 证明 $\sum_p \frac{1}{p(\log\log p)^\alpha}$，$\alpha>1$ 收敛，$\alpha\le 1$ 发散.

*Solution.* pf: 忽略前面的项，$=\lim_{N\to\infty} S_N$，其中 $S_N = \sum_{5<n\le N}\delta_p(n)\frac{1}{n}\frac{1}{(\log\log n)^\alpha} = \sum_{5<p\le N}\frac{1}{p}\frac{1}{(\log\log N)^\alpha} + \int_5^N (\sum_{5<p\le\xi}\frac{1}{p})\frac{\alpha}{(\log\log\xi)^{\alpha+1}}\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi\log\xi}$，而 $\sum_{p\le x}\frac{1}{p} \sim \log\log x$ 且 $\int_5^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x\log x(\log\log x)^\alpha}$ 在 $\alpha>1$ 收敛，$\alpha\le 1$ 发散（用换元 $u=\log\log x$，$\frac{\mathrm{d}x}{x\log x} = \mathrm{d}u$）即证。

**Exercise 4.** 设 $S(x) = \#\{n\le x \mid p\mid n \Rightarrow p\le\sqrt{n}\}$，证明 $S(x) = (1-\log 2)x + O(x/\log x)$.

*Solution.* pf: $S(x) = [x] - \sum_{2\le p\le x}\sum_{m\le x/p,\,m<p} 1 = [x] - \sum_{2\le p\le\sqrt{x}}\sum_{m<p} 1 - \sum_{\sqrt{x}<p\le x}\sum_{m\le x/p} 1 = [x] - \sum_{2\le p\le\sqrt{x}}(p-1) - \sum_{\sqrt{x}<p\le x}[\frac{x}{p}]$，而 $[x] = x + O(1)$，

$\sum_{2\le p\le\sqrt{x}}(p-1)\le\sqrt{x}\pi(\sqrt{x})=O(x/\log x)$, $\sum_{\sqrt{x}<p\le x}[\frac{x}{p}]=x\sum_{\sqrt{x}<p\le x}\frac{1}{p}+O(\pi(x))=x[(\log\log x+C+O(\frac{1}{\log x}))-(\log\log\sqrt{x}+C+O(\frac{1}{\log\sqrt{x}}))]+O(x/\log x)=x\log 2+O(x/\log x)$，代回即得。

**Exercise 5.** 若 $\sum_{n\le x}\frac{\mu(n)}{n}=o(1)$，则 PNT.

*Solution.* pf:

$$\begin{aligned}\sum_{1/2<n\le x}\mu(n)&=\sum_{1/2<n\le x}\frac{\mu(n)}{n}n\\&\overset{\text{Abel}}{=}x\sum_{1/2<n\le x}\frac{\mu(n)}{n}-\int_{1/2}^{x}\sum_{1/2<n\le\xi}\frac{\mu(n)}{n}\,\mathrm{d}\xi\\&=o(x)+\int_{1/2}^{\sqrt{x}}M\,\mathrm{d}\xi+\int_{\sqrt{x}}^{x}o(1)\,\mathrm{d}\xi=o(x).\end{aligned}$$

故 PNT。

**Exercise 6.** $L(N)=\mathrm{lcm}\{1,2,\ldots,N\}$，求证 PNT$\Leftrightarrow\lim_{N\to\infty}L(N)^{1/N}=e$.

*Solution.* pf: $\log L(N)=\sum_{p^\alpha\le N}\log p=\psi(N)$，故 $L(N)^{1/N}\to e$ iff $\frac{\psi(N)}{N}\to 1$ iff $\psi(x)\sim x$ iff PNT。

**Exercise 7.** $\forall n>1$，$\exists p$ s.t. $p\|n!$.

*Solution.* pf: Bertrand's 假设，取 $\frac{n}{2}<p<n$，则 $2p>n$，之后显然。

# 第四章 Exercise Sheet 4

**Exercise 1.** TFAE: (a) $f(n) \ll n^A$ $(A>0)$；(b) $\sigma_a < +\infty$.

*Solution.* pf: ① (a) 蕴含 $|f(n)| \le Cn^A$，故 $|L_f(s)| \le \sum_{n\ge1} \frac{C}{n^{\sigma-A}}$，即 $\mathrm{Re}(s) > A+1$ 时 $L_f(s)$ 绝对收敛，那 $\sigma_a < +\infty$。② (b) 蕴含 $\exists c>0$，$\sum_{n\ge1}\frac{f(n)}{n^c}$ 绝对收敛，那 $\lim_{n\to\infty}\frac{|f(n)|}{n^c}=0$，则 $f(n)\ll n^c$。

**Exercise 2.** (a) 找例子 s.t. $\sigma_a = \sigma_c + 1$；(b) 任给实数 $\sigma_a, \sigma_c$，$\sigma_a - 1 \le \sigma_c \le \sigma_a$，求 $f$ 使 $L_f$ 对应参数为 $\sigma_a, \sigma_c$.

*Solution.* 对 (a) $f(n) = (-1)^n$ 有 $\sigma_c = 0, \sigma_a = 1$；(b) $f(n) = (-1)^n n^{\sigma_a - 1} + 1_{n=2^k} n^{\sigma_c}$，前一个对应 $L$ 级数参数为 $\sigma_a - 1, \sigma_a$，后一个为 $\sigma_c$。

**Exercise 3.** 找 $F(s) = \sum_{m_1,m_2,m_3\ge1}(m_1+m_2+m_3)^{-s}$ 的绝对收敛横坐标，用 $\zeta(s)$ 表示.

*Solution.* $F(s) = \sum_{n\ge1}\sum_{m_1+m_2+m_3=n} n^{-s} = \sum_{n\ge3}\binom{n-1}{2}n^{-s}$，$\binom{n-1}{2} \asymp n^2/2$，故 $\sigma_a = 3$。$F(s) = \sum_{n\ge3}\frac{n^2-3n+2}{2}n^{-s} = \frac{1}{2}(\zeta(s-2) - 3\zeta(s-1) + 2\zeta(s))$（$n=0,1,2$ 项抵消）。

**Exercise 4.** $\chi(n)$ 定义为 $\chi(1)=1, \chi(p_1^{\alpha_1}\cdots p_k^{\alpha_k}) = \alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_k$，计算 (a) $\sum_{n\ge1}\frac{\tau(n^2)}{n^s}$；(b) $\sum_{n\ge1}\frac{2^{\omega(n)}}{n^s}$；(c) $\sum_{n\ge1}\frac{(-1)^{\Omega(n)}}{n^s}$；(d) $\sum_{n\ge1}\frac{3^{\omega(n)}\chi(n)}{n^s}$.

*Solution.* pf: (a) $\tau(n^2)$ 可乘，用 Euler 乘积，$\sum_{n\ge1}\frac{\tau(n^2)}{n^s} = \prod_p(1+\sum_{\nu\ge1}\frac{\tau(p^{2\nu})}{p^{\nu s}}) = \prod_p(1+\sum_{\nu\ge1}\frac{2\nu+1}{p^{\nu s}}) = \prod_p((1-p^{-s})^{-1}(1-p^{-s})^{-1}(1+p^{-s})) = \prod_p(1-p^{-s})^{-3}(1-p^{-2s}) = \frac{\zeta(s)^3}{\zeta(2s)}$。(b) $2^{\omega(n)}$ 可乘，原式 $= \prod_p(1+\sum_{\nu\ge1}\frac{2}{p^{\nu s}}) = \prod_p(1-p^{-2s})\prod_p(1-p^{-s})^{-2} = \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}$。

(c) 显然 $=\frac{\zeta(2s)}{\zeta(s)}$（是 Liouville 函数）。(d) 可乘，$=\prod_p(1+\sum_{\nu\geq 1}\frac{3\nu}{p^{\nu s}})=$(错位相减) $=\prod_p(1+\frac{3p^s}{(p^s-1)^2})=\prod_p(1-p^{-3s})(1-p^{-s})^{-3}=\frac{\zeta(s)^3}{\zeta(3s)}$。

**Exercise 5.** 对 $c>0$, $\int_{(c)}=\int_{c-i\infty}^{c+i\infty}$. 证明 $(2\pi i)^{-1}\int_{(2)}y^s s^{-2}\,\mathrm{d}s=0$ if $0<y\leq 1$, $=\log y$ if $y\geq 1$; 用包含 $\Lambda$ 的和式表示 $(2\pi i)^{-1}\int_{(2)}y^s s^{-2}(-\zeta'/\zeta)(s)\,\mathrm{d}s$

*Solution.* 模仿讲义围道积分，模仿讲义 perron 公式可得

$$(2\pi i)^{-1}\int\limits_{(2)}y^s s^{-2}\left(-\frac{\zeta'}{\zeta}\right)(s)\,\mathrm{d}s=\sum_{n\leq y}\Lambda(n)\log(y/n).$$

**Exercise 6.** $\mathrm{Re}(s)>1$，$\frac{1}{\zeta(s)}=s\int_1^\infty\frac{M(x)}{x^{s+1}}\,\mathrm{d}x$，$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}=s\int_1^\infty\frac{\psi(x)}{x^{s+1}}\,\mathrm{d}x$，其中 $M(x)=\sum_{n\leq x}\mu(n)$，$\psi(x)=\sum_{n\leq x}\Lambda(n)$.

*Solution.* pf: (a) $s\int_1^N\frac{M(x)}{x^{s+1}}\,\mathrm{d}x=s\sum_{n=1}^N\mu(n)\int_n^N\frac{1}{x^{s+1}}\,\mathrm{d}x=-[\sum_{n=1}^N\frac{\mu(n)}{N^s}-\sum_{n=1}^N\frac{\mu(n)}{n^s}]$（取 $N\to\infty$）$=\sum_{n=1}^\infty\frac{\mu(n)}{n^s}=\frac{1}{\zeta(s)}$。(b) $s\int_1^N\frac{\psi(x)}{x^{s+1}}\,\mathrm{d}x=s\sum_{n=1}^N\Lambda(n)\int_n^N\frac{1}{x^{s+1}}\,\mathrm{d}x=-[\sum_{n=1}^N\frac{\Lambda(n)}{N^s}-\sum_{n=1}^N\frac{\Lambda(n)}{n^s}]\to\sum_{n=1}^\infty\frac{\Lambda(n)}{n^s}=-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$。

# 第五章 Exercise Sheet 5

**Exercise 1.** $k=2^\alpha$，$\forall a$ 奇，$a\equiv(-1)^{r_{-1}(a)}5^{r_0(a)} \pmod{2^\alpha}$，对 $\alpha\ge 2$，(a) $r_{-1}(a)\equiv \frac{a-1}{2} \pmod 2$；(b) $a\equiv a' \pmod{2^\alpha}$ iff $r_{-1}(a')\equiv r_{-1}(a) \pmod 2$，$r_0(a')\equiv r_0(a) \pmod{2^{\alpha-2}}$.

*Solution.* pf: 显，见讲义。

**Exercise 2.** $\varphi^*(k)$ 是模 $k$ 本原特征个数。求证 $\varphi^*(k)=\sum_{d|k}\mu(d)\varphi(k/d)=k\prod_{p\|k}(1-\frac{2}{p})\prod_{p^2|k}(1-\frac{1}{p})^2$.

*Solution.* pf: 每个模 $k$ 特征唯一由一个模 $d\mid k$ 本原特征诱导, 故 $\varphi(k)=\sum_{d|k}\varphi^*(d)\Rightarrow\varphi^*(k)=\sum_{d|k}\mu(d)\varphi(k/d)$, 第二个等式由可乘性, 只需化 $k=p^\alpha$, $\sum_{d|p^\alpha}\mu(d)\varphi(p^\alpha/d)=\varphi(p^\alpha)-\varphi(p^{\alpha-1})$

**Exercise 3.** $\chi$ 模 $k$ 的 D 特征，$k'\mid k$，TFAE: (a) $\chi$ 由 $k'$ 本原特征诱导；(b) 若 $(n_i,k)=1$ 且 $n_1\equiv n_2 \pmod{k'}$，则 $\chi(n_1)=\chi(n_2)$；(c) $\chi(n_1)=1$，$\forall n_1\equiv 1 \pmod{k'}$，$(n_1,k)=1$.

*Solution.* pf: 讲义 6.3.2。

**Exercise 4.** $k=2^\alpha,\alpha\ge 3,\chi(n,k,m_{-1},m_0)=(-1)^{m_{-1}r_{-1}(n)}e(\frac{m_0r_0(n)}{2^{\alpha-2}})\,((n,2)=1)$, 本原 iff $(m_0,2)=1$.

*Solution.* pf: 见 6.3.6。

**Exercise 5.** 模 4 非主特征本原：$\chi_4(n)=(-1)^{\frac{n-1}{2}}$ $((n,2)=1)$。模 8 本原实特征只有，$\chi_8(n)=(-1)^{\frac{n^2-1}{8}}$ $((n,2)=1$，$\chi_4(n)\chi_8(n)=(-1)^{\frac{(n-1)(n+5)}{8}}$ $((n,2)=1)$。

*Solution.* pf: 直接计算。

**Exercise 6.** $f : \mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \to \mathbb{C}$，$\widehat{f} : \mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \to \mathbb{C}$，$\widehat{f}(\alpha) := \frac{1}{\sqrt{q}} \sum_{a \bmod q} f(a) e^{2\pi i \alpha a/q}$。(a) $f, g : \mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \to \mathbb{C}$，证明 $\sum_{a \bmod q} f(a)\overline{g(a)} = \sum_{\alpha \bmod q} \widehat{f}(\alpha)\overline{\widehat{g}(\alpha)}$；(b) $\sum_{a \bmod q} |f(a)|^2 = \sum_{a \bmod q} |\widehat{f}(a)|^2$；(c) $I = [A, B] \subset [0, q]$，计算 $\widehat{\mathbf{1}_I}(\alpha)$；(d) 求证 $\sum_{\alpha \bmod q} |\widehat{\mathbf{1}_I}(\alpha)| \ll \sqrt{q}\log q$；(e) 证明对本原 D-特征 $\chi \bmod q$，$\forall N \geq 1$，$\sum_{n=1}^{N} \chi(n) \ll \sqrt{q}\log q$.

*Solution.* (a) pf: 换序求和，显，（用加法特征正交性。）(b) pf: (a) 中取 $f = g$。(c) pf: $\widehat{\mathbf{1}_I}(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{q}} \sum_{A \leq a \leq B} e^{2\pi i \alpha a/q}$（等比级数）。不妨设 $A, B \in \mathbb{Z}$，（否则考虑 $[A] + 1$，$[B]$；$\widehat{\mathbf{1}_I}(0) = \frac{1}{\sqrt{q}}(B - A + 1)$，$\widehat{\mathbf{1}_I}(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{q}} \frac{e^{2\pi i \alpha A/q}(1-e^{2\pi i \alpha (B-A+1)/q})}{1-e^{2\pi i \alpha/q}}$。(d) pf: 其中 $L = \widehat{B} - \widehat{A} + 1$, LHS$= \frac{1}{\sqrt{q}} \sum_{\alpha \bmod q} \frac{|1-e^{2\pi i \alpha L/q}|}{|1-e^{2\pi i \alpha/q}|} \leq \sum_{\alpha} \frac{1}{\sqrt{q}} \frac{2}{|1-e^{2\pi i \alpha/q}|} = \frac{1}{\sqrt{q}} \sum_{\alpha \bmod q} \frac{1}{|\sin(\pi\alpha/q)|} \ll \frac{2}{\sqrt{q}} \sum_{\alpha=1}^{(q+1)/2} \frac{\pi}{2\alpha\pi/q} \ll \sqrt{q}\log q$，（利用 $x \in [0, \pi/2]$，$\sin x > \frac{2}{\pi}x$ 和 $\sin x = \sin(\pi - x)$。）(e) pf: 见讲义 thm 6.4.9。

**Exercise 7.** $p$ 素数，$(\frac{n}{p})$ 是 D 特征模 $p$，求证模 $p$ 的最小非二次剩余大小为 $O(\sqrt{p}\log p)$.

*Solution.* pf: $\chi(n) := (\frac{n}{p})$ 不是模 1 本原特征，从而是模 $p$ 本原特征。若 $N$ 是最小的模 $p$ 非二次剩余，则 $N - 1 = \sum_{n=1}^{N-1} \chi(n) \ll \sqrt{p}\log p$，故 $N \ll \sqrt{p}\log p$。

# 第六章 Exercise Sheet 6

**Exercise 1.** 有限 Abel 群 $G$：$G \simeq \widehat{G}$.

*Solution.* pf: 见讲义 6.1 节。

**Exercise 2.** (a) $\mathrm{Re}(s) > 1$，$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + 1 - s\int_1^\infty \frac{\{\xi\}}{\xi^{s+1}}\,\mathrm{d}\xi$（给出 $\mathrm{Re}(s) > 0$ 的亚纯延拓）；(b) 洛朗展开 $\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \gamma + O(|s-1|)$（$s \to 1$），$\gamma = \lim_{n\to\infty}(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \log n)$.

*Solution.* pf: (a) Euler-Maclaurin（讲义 2.2.3），$\zeta(s) = \lim_{N\to\infty}(1+\sum_{1<n\le N}\frac{1}{n^s}) = 1+\int_1^\infty \frac{1}{x^s}\,\mathrm{d}x - \int_1^\infty(\{x\}-\frac{1}{2})\frac{s}{x^{s+1}}\,\mathrm{d}x + \lim_{N\to\infty}\frac{\{N\}-1/2}{N^s} - \frac{\{1\}-1/2}{1^s} = 1+\frac{1}{s-1} - s\int_1^\infty \frac{\{\xi\}}{\xi^{s+1}}\,\mathrm{d}\xi$。(b) $\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + (1-\int_1^\infty\frac{\{\xi\}}{\xi^2}\,\mathrm{d}\xi) + (\int_1^\infty \frac{\{\xi\}}{\xi^2}\,\mathrm{d}\xi - s\int_1^\infty \frac{\{\xi\}}{\xi^{s+1}}\,\mathrm{d}\xi)$，由讲义 2.2.4，$\gamma = 1-\int_1^\infty \frac{\{\xi\}}{\xi^2}\,\mathrm{d}\xi$，而且 $\int_1^\infty \frac{\{\xi\}}{\xi^2}\,\mathrm{d}\xi - s\int_1^\infty\frac{\{\xi\}}{\xi^{s+1}}\,\mathrm{d}\xi = \int_1^\infty(\frac{\{\xi\}}{\xi^2} - \frac{\{\xi\}}{\xi^{s+1}})\,\mathrm{d}\xi - (s-1)\int_1^\infty \frac{\{\xi\}}{\xi^{s+1}}\,\mathrm{d}\xi = \int_1^\infty \frac{\{\xi\}}{\xi^{s+1}}(\xi^{s-1}-1)\,\mathrm{d}\xi + O(s-1) = \int_1^\infty O(\frac{1}{\xi^{1+\delta}})O((s-1)\log\xi)\,\mathrm{d}\xi = O(s-1)$（$s\to 1$）。

**Exercise 3.** $\prod_{p\le x}(1-\frac{1}{p})^{-1} = C\log x + O(1)$，求证 $C = e^\gamma$.

*Solution.* pf: $P(x) = \prod_{p\le x}(1-\frac{1}{p})^{-1}$，$L = \log x$。Ex 6-2 (b) $\Rightarrow \zeta(1+\frac{1}{L}) = L + O(1)$，而且 $\log\zeta(1+\frac{1}{L}) = \sum_p -\log(1-p^{-1-1/L}) = \sum_p\sum_{k\ge 1}\frac{p^{-k(1+1/L)}}{k} = \sum_p -\log(1-\frac{1}{p})p^{-1/L} + o(1)$（$x\to\infty$）。由 Abel，$\sum_p -\log(1-\frac{1}{p})p^{-1/L} = \int_{1-0}^\infty y^{-1/L}\,\mathrm{d}\sum_{2\le p\le y} -\log(1-\frac{1}{p}) = \frac{1}{L}\int_2^\infty y^{-1/L-1}\sum_{2\le p\le y} -\log(1-\frac{1}{p})\,\mathrm{d}y$，故 $\log L + o(1) = \log\zeta(1+\frac{1}{L}) = \frac{1}{L}\int_2^\infty y^{-1/L-1}\log\prod_{p\le y}(1-\frac{1}{p})^{-1}\,\mathrm{d}y + o(1)$。而 $C\log y + O(1) = C\log y(1+O(\frac{1}{\log y}))$，故上式 $= \frac{1}{L}\int_2^\infty y^{-1/L-1}[\log C + \log\log y + O(\frac{1}{\log y})]\,\mathrm{d}y + o(1) = \log L + \log C - \gamma + o(1)$（换元 $\frac{\mathrm{d}y}{y} = \mathrm{d}(\log y)$），所以 $\log C = \gamma$，$C = e^\gamma$。

**Exercise 4.** $\chi \bmod q$，$\chi \ne \chi_0$，$x \ge 2$，证明 (a) $\sum_{n\le x}\frac{\chi(n)\log n}{n} = -L'(1,\chi) + O_\chi(\frac{\log x}{x})$；(b) $\sum_{n\le x}\frac{\chi(n)\log n}{n} = L(1,\chi)\sum_{m\le x}\frac{\chi(m)\Lambda(m)}{m} + O_\chi(\frac{1}{x}\sum_{n\le x}\Lambda(n))$，从而

$\sum_{n\le x}\frac{\chi(n)\Lambda(n)}{n}=O_\chi(1)$; (c) $\sum_{p\le x}\frac{\chi(p)\log p}{p}=O_\chi(1)$; (d) $\sum_{p\le x}\frac{\chi(p)}{p}=b(\chi)+O_\chi(\frac{1}{\log x})$, 其中 $b(\chi)=\log L(1,\chi)-\sum_p\sum_{k\ge 2}\frac{\chi(p^k)}{kp^k}$.

*Solution.* pf: (a) $\sum_{n=1}^N\frac{\chi(n)}{n^s}=\frac{S(N)}{N^s}+s\int_1^N\frac{S(y)}{y^{s+1}}\,\mathrm{d}y$, $S(y)=\sum_{n\le y}\chi(n)$ 有界, 故 $L_\chi$ 的 $\sigma_c\le 0$。讲义 4.10 $\Rightarrow -L'(1,\chi)=\sum_{n\ge 1}\frac{\chi(n)\log n}{n}=\sum_{n\le x}\frac{\chi(n)\log n}{n}+\sum_{n>x}\frac{\chi(n)\log n}{n}$, 而 $\sum_{n>x}\frac{\log n}{n}\chi(n)\overset{\text{Abel}}{=}\lim_{N\to\infty}[\sum_{x<n\le N}\chi(n)\frac{\log N}{N}-\int_x^N\sum_{x<n\le\xi}\chi(n)(\frac{\log\xi}{\xi})'\,\mathrm{d}\xi]=O_\chi(\frac{\log x}{x})$。(b) $\log=\Lambda*1$, $\sum_{n\le x}\frac{\chi(n)\log n}{n}=\sum_{n\le x}\sum_{d|n}\frac{\chi(d)\Lambda(d)}{d}\frac{\chi(n/d)}{n/d}=\sum_{d\le x}\frac{\chi(d)\Lambda(d)}{d}\sum_{n\le x/d}\frac{\chi(n)}{n}=L(1,\chi)\sum_{d\le x}\frac{\chi(d)\Lambda(d)}{d}-\sum_{d\le x}\frac{\chi(d)\Lambda(d)}{d}\sum_{m>x/d}\frac{\chi(m)}{m}$, 且 $\sum_{d\le x}\frac{\chi(d)\Lambda(d)}{d}\sum_{m>x/d}\frac{\chi(m)}{m}=(dm=e)\sum_{d\le x}\Lambda(d)\sum_{\substack{e>x\\ d|e}}\frac{\chi(e)}{e}$, Abel 求和 $\Rightarrow O_\chi(\frac{1}{x}\sum_{n\le x}\Lambda(n))$。(c) $\sum_{p\le x}\frac{\chi(p)\log p}{p}=\sum_{n\le x}\frac{\chi(n)\Lambda(n)}{n}-\sum_{\substack{p^\ell\le x\\ \ell\ge 2}}\frac{\chi(p)^\ell\log p}{p^\ell}$, 由 (b) 第一项有界, 第二项 $\le\sum_{p\le\sqrt{x}}\log p\sum_{\ell\ge 2}\frac{1}{p^\ell}=\sum_{p\le\sqrt{x}}\frac{\log p}{p(p-1)}=O(\sum\frac{1}{n^{1.5}})$ 有界。(d) $\sum_p\sum_{k\ge 1}\frac{\chi(p^k)}{kp^k}=-\sum_p\log(1-\frac{\chi(p)}{p})=\log L(1,\chi)$, 故 $\sum_p\frac{\chi(p)}{p}=\log L(1,\chi)-\sum_p\sum_{k\ge 2}\frac{\chi(p^k)}{kp^k}$。而 $\sum_{p>x}\frac{\chi(p)}{p}=\sum_{p>x}\frac{\chi(p)\log p}{p}\frac{1}{\log p}\overset{\text{Abel}}{=}\sum_{x<p\le N}\frac{\chi(p)\log p}{p}\frac{1}{\log N}-\int_x^N(\frac{1}{\log\xi})'\sum_{x<p\le\xi}\frac{\chi(p)\log p}{p}\,\mathrm{d}\xi=O_\chi(\frac{1}{\log x})$,（由 (c) ）

**Exercise 5.** $|\arg s|\le\pi-\delta$, 求证 $\Gamma'(s)/\Gamma(s)=\log s-\frac{1}{2s}+O_\delta(|s|^{-2})$.

*Solution.* pf: $F(s)\triangleq\log\Gamma(s)-(s-\frac{1}{2})\log s+s-\frac{\log(2\pi)}{2}$。由 Stirling, $F(s)=O_\delta(|s|^{-1})$ ($s\to\infty$, $|\arg s|\le\pi-\frac{\delta}{2}$)。$|s|$ 充分大时, $\exists C_\delta>0$, $D(s,C_\delta|s|)\subset\{|\arg z|\le\pi-\frac{\delta}{2}\}$, 故 Cauchy 积分公式 $\Rightarrow|F'(s)|\le\frac{1}{C_\delta|s|}\sup_{|z-s|=C_\delta|s|}|F(z)|=O_\delta(\frac{1}{|s|^2})$。故 $F'(s)=O_\delta(\frac{1}{|s|^2})$, 即为所求。

# 第七章 Exercise Sheet 7

**引理.** $f$ 整函数, 非多项式, $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n$, 则 $f$ 阶为 $\rho(f)=\limsup_{n\to\infty}\frac{n\log n}{-\log|a_n|}$（$a_n=0$ 时对应项视为 0）。

*Solution.* pf: Cauchy 积分公式 $\Rightarrow |a_n|\leq\sup_{|z|=r}|f(z)|\frac{1}{r^n}$。若 $\sup_{|z|=r}|f(z)|\ll\exp(r^{\rho+\epsilon})$, 取 $r\asymp n^{1/(\rho+\epsilon)}$, 则 $-\log|a_n|\gg\frac{n}{\rho+\epsilon}\log n+O(n)$, 故 $\limsup_{n\to\infty}\frac{n\log n}{-\log|a_n|}\leq\rho+\epsilon$。另一方面，若 $-\log|a_n|\gg\frac{n\log n}{\mu}$，则 $|a_n|r^n\leq\exp(n\log r-\frac{n\log n}{\mu})$，$n\sim r^{\mu}\Rightarrow\sup_{|z|=r}f(z)\leq\exp(Cr^{\mu})$（$r$ 充分大），$\Rightarrow\rho(f)\leq\mu$，$\mu\to\limsup_{n\to\infty}\frac{n\log n}{-\log|a_n|}$。

**Exercise 1.** $\forall\alpha>0$，$f_\alpha(z)=\sum_{j=1}^{\infty}\frac{z^j}{\Gamma(1+j/\alpha)}$ 为 $\alpha$ 阶整函数.

*Solution.* pf: $a_j\triangleq\Gamma(1+j/\alpha)^{-1}$，Stirling $\Rightarrow -\frac{1}{j}\log|a_j|=\frac{1}{\alpha}(\log j+O(1))\to+\infty$，故收敛半径 $R=\frac{1}{\limsup_{j\to\infty}|a_j|^{1/j}}=+\infty$，故整。$\limsup_{n\to\infty}\frac{n\log n}{-\log|a_n|}=\alpha$，故阶为 $\alpha$。

**Exercise 2.** $f(z)\triangleq\sum_{n=0}^{\infty}e^{-n^2}z^n$ 是非多项式 0 阶整函数.

*Solution.* pf: 因为 $\limsup_{n\to\infty}\frac{n\log n}{-\log|e^{-n^2}|}=0$。

**Exercise 3.** 整函数 $f$ 阶为 $\alpha$，$f(0)\neq0$，$\forall\epsilon>0$，$\sum_{\rho,\,f(\rho)=0}\frac{1}{|\rho|^{\alpha+\epsilon}}<\infty$（计重数）.

*Solution.* pf: Thm 10.2.6 说 $\sum_{|\rho|<R}1\ll R^{\alpha+\delta}$。设零点最小模长为 $r$，则 $\sum_\rho\frac{1}{|\rho|^{\alpha+\epsilon}}=\sum_{n>r}\sum_{2^n<|\rho|\leq2^{n+1}}\frac{1}{|\rho|^{\alpha+\epsilon}}\ll\sum_{n>r}\frac{\sum_{|\rho|\leq2^{n+1}}1}{2^{n(\alpha+\epsilon)}}\leq\sum_{n>r}\frac{2^{(n+1)(\alpha+\delta)}}{2^{n(\alpha+\epsilon)}}=\sum_{n>r}2^{\alpha+\delta-n(\epsilon-\delta)}<\infty$（等比级数，一开始取 $\delta<\epsilon$）。

**Exercise 4.** Hadamard $\zeta^*(s)=e^{Bs}\prod_\rho(1-\frac{s}{\rho})e^{s/\rho}$ 中 $B=-\sum_\rho\frac{1}{\rho}=-2\sum_{\gamma>0}\frac{\beta}{\beta^2+\gamma^2}$，其中 $\rho=\beta+i\gamma$，$\sum_\rho\frac{1}{\rho}\triangleq\lim_{x\to\infty}\sum_{|\rho|<x}\frac{1}{\rho}$.

*Solution.* pf: $\frac{\zeta^{*\prime}(s)}{\zeta^*(s)} = B + \sum_\rho(\frac{1}{s-\rho} + \frac{1}{\rho})$。$s \to 0 \Rightarrow \frac{\zeta^{*\prime}}{\zeta^*}(0) = B$。由 $\zeta^*(s) = \zeta^*(1-s)$，$\frac{\zeta^{*\prime}}{\zeta^*}(0) = -\frac{\zeta^{*\prime}}{\zeta^*}(1) = -[B + \sum_\rho(\frac{1}{1-\rho} + \frac{1}{\rho})]$。由 $\rho$ 零点，$1-\rho$ 也为 $\zeta^*$ 零点，故对称主值下 $\sum_\rho \frac{1}{1-\rho} = \sum_\rho \frac{1}{\rho}$，得 $B = -\sum_\rho \frac{1}{\rho}$。又 $\rho = \beta + i\gamma$ 是零点时 $\bar\rho = \beta - i\gamma$ 也是零点，故 $B = -\sum_{\gamma>0}(\frac{1}{\beta+i\gamma} + \frac{1}{\beta-i\gamma}) = -2\sum_{\gamma>0}\frac{\beta}{\beta^2+\gamma^2}$。

**Exercise 5.** 设 $\chi$ 是模 $q$ 的本原 Dirichlet 特征，$\chi(-1) = 1$。证明 $L(s,\chi) = \sum_{n\geq 1}\chi(n)n^{-s}$ 解析延拓到整个复平面，并满足 $\pi^{-(1-s)/2}q^{(1-s)/2}\Gamma(\frac{1-s}{2})L(1-s,\overline{\chi}) = \frac{\sqrt{q}}{\tau(\chi)}\pi^{-s/2}q^{s/2}\Gamma(\frac{s}{2})L(s,\chi)$，其中 $\tau(\chi) := \sum_{a=1}^q \chi(a)e^{2\pi i a/q}$；并说明 $\chi(-1) = -1$ 时哪里出问题.

*Solution.* pf: 除 $q = 1$ 的主特征外，本原特征非主，以下看非主情形。定义

$$\theta(x,\chi) := \sum_{n\in\mathbb{Z}} \chi(n)e^{-\pi n^2 x/q}.$$

由 $\chi(-1) = 1$，有 $\theta(x,\chi) = 2\sum_{n\geq 1}\chi(n)e^{-\pi n^2 x/q}$。当 $\operatorname{Re} s > 1$ 时逐项积分，且

$$\int_0^\infty e^{-\pi n^2 x/q}x^{s/2-1}\,\mathrm{d}x = (q/\pi)^{s/2}\Gamma(\frac{s}{2})n^{-s}.$$

故记 $I(s,\chi) := \int_0^\infty \theta(x,\chi)x^{s/2}\frac{\mathrm{d}x}{x}$，则

$$I(s,\chi) = 2\pi^{-s/2}q^{s/2}\Gamma(\frac{s}{2})L(s,\chi). \quad (*)$$

接着按 $n = a + mq$ 分解并对内层用 Poisson 求和：

$$\theta(x,\chi) = \sum_{a \bmod q}\chi(a)\sum_{m\in\mathbb{Z}} e^{-\pi(a+mq)^2 x/q},$$

而

$$\sum_{m\in\mathbb{Z}} e^{-\pi(a+mq)^2 x/q} = \frac{1}{q}\sqrt{\frac{q}{x}}\sum_{k\in\mathbb{Z}} e^{2\pi i k a/q}e^{-\pi k^2/(qx)}.$$

又 $\chi$ 本原给 $\sum_{a \bmod q}\chi(a)e^{2\pi i k a/q} = \overline{\chi}(k)\tau(\chi)$，于是

$$\theta(x,\chi) = \frac{\tau(\chi)}{\sqrt{qx}}\theta(\frac{1}{x},\overline{\chi}).$$

由定义知 $x \to \infty$ 时 $\theta(x,\chi)$ 指数衰减，由变换式知 $x \to 0^+$ 时也足够衰减，故 $I(s,\chi)$ 全纯；再由 $(*)$ 定义 $L(s,\chi) := \frac{1}{2}\pi^{s/2}q^{-s/2}I(s,\chi)/\Gamma(\frac{s}{2})$，得到解析延拓。对 $I(1-s,\overline{\chi})$ 作 $x = 1/y$，并用上面对 $\overline{\chi}$ 的变换式，得 $I(1-s,\overline{\chi}) = \frac{\sqrt{q}}{\tau(\chi)}I(s,\chi)$；把 $(*)$ 分别用于 $(s,\chi)$ 和 $(1-s,\overline{\chi})$ 即得函数方程。若 $\chi(-1) = -1$，则 $\theta(x,\chi)$ 中 $n$ 与 $-n$ 两项抵消，所以

$\theta(x,\chi)\equiv 0$, 上面的积分公式不能恢复 $L(s,\chi)$; 应改用 $\theta_1(x,\chi)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} n\chi(n)e^{-\pi n^2 x/q}$, Gamma 因子改为 $\Gamma(\frac{s+1}{2})$。

# 第八章 Exercise Sheet 8

**Exercise 1.** 若存在 $C>0$ 使 $\zeta(s)$ 任一零点 $\rho$ 满足 $\operatorname{Re}\rho<1-C/\log(2+|\operatorname{Im}\rho|)$，不用显式公式证明存在 $c>0$ 使 $\psi(x)=\sum_{n\le x}\Lambda(n)=x+O(xe^{-c\sqrt{\log x}})$.

*Solution.* pf: 只需看非整数 $x$，整数点由 Perron 半权公式或 $x\pm 0$ 逼近。记 $L=\log x$，$L_T=\log(T+2)$，取 $a=1+1/L$，$b=1-C/(2\log T)$，$3\le T\le x$。若 $|\gamma|\le T$，则零点 $\rho=\beta+i\gamma$ 满足 $\beta<1-C/\log(2+|\gamma|)\le 1-C/\log(2+T)<b$（小 $T$ 吸入常数），故矩形 $b\le\operatorname{Re}s\le a$，$|\operatorname{Im}s|\le T$ 中 $-\zeta'/\zeta$ 只有 $s=1$ 的简单极点，且 $-\zeta'/\zeta(s)=1/(s-1)+O(1)$。Perron 公式给 $\psi(x)=\frac{1}{2\pi i}\int_{a-iT}^{a+iT}(-\zeta'/\zeta(s))x^s s^{-1}\,\mathrm{d}s+O(xL^2/T)$。由柯西留数定理移线到 $\operatorname{Re}s=b$，穿过 $s=1$ 的留数为 $x$。无零矩形中标准 Jensen–Cauchy 估计给 $-\zeta'/\zeta(s)\ll_C L_T^2$，故新竖线为 $O_C(x^bL_T^3)$，横边与截断误差为 $O_C(xL^2/T)$。于是 $\psi(x)=x+O_C(x^bL_T^3+xL^2/T)$。取 $T=\exp(A\sqrt{L})$，$A=\sqrt{C/2}$，则 $x^b=x\exp(-CL/(2\log T))=xe^{-A\sqrt{L}}$ 且 $x/T=xe^{-A\sqrt{L}}$；吸收对数幂得 $\psi(x)=x+O(xe^{-c_1\sqrt{\log x}})$.

**Exercise 2.** 设 $\mu$ 为 Mobius 函数。用 Perron 公式证明存在 $c>0$ 使 $\sum_{n\le x}\mu(n)=O(xe^{-c\sqrt{\log x}})$。可用事实：若 $\zeta(\sigma+i\tau)\ne 0$ 对 $\sigma\ge 1-c_0/\log(|\tau|+2)$ 成立，则当 $\sigma\ge 1-\frac{c_0}{2\log(|\tau|+2)}$ 时 $1/|\zeta(\sigma+i\tau)|\ll_{c_0}\log(|\tau|+2)$.

*Solution.* pf: 设无零区域为 $\zeta(\sigma+i\tau)\ne 0$，$\sigma\ge 1-\kappa/\log(|\tau|+2)$。由题中 fact，若 $\sigma\ge 1-\kappa/(2\log(|\tau|+2))$，则 $1/|\zeta(\sigma+i\tau)|\ll_\kappa\log(|\tau|+2)$。记 $M(x)=\sum_{n\le x}\mu(n)$，$L=\log x$，$L_T=\log(T+2)$，取 $a=1+1/L$，$b=1-\kappa/(2\log T)$。Perron 公式给 $M(x)=\frac{1}{2\pi i}\int_{a-iT}^{a+iT}x^s(s\zeta(s))^{-1}\,\mathrm{d}s+O(xL/T)$。移线到 $\operatorname{Re}s=b$；因 $1/\zeta(s)$ 在矩形内全纯且 $s=1$ 是 $1/\zeta$ 的零点而非极点，所以无留数。由 fact，竖线为 $O_\kappa(x^bL_T^2)$，横边与截

断误差为 $O_\kappa(xL/T)$，故 $M(x)=O_\kappa(x^bL_T^2+xL/T)$。取 $T=\exp(B\sqrt{L})$，$B=\sqrt{\kappa/2}$，则 $x^b=xe^{-B\sqrt{L}}$ 且 $x/T=xe^{-B\sqrt{L}}$，吸收对数幂得 $\sum_{n\le x}\mu(n)=O(xe^{-c_2\sqrt{\log x}})$。

**Exercise 3.** $N\in\mathbb{N}$，$\mathrm{Li}(x)=\frac{x}{\log x}\sum_{n=0}^{N-1}\frac{n!}{(\log x)^n}+O_N(\frac{x}{(\log x)^{N+1}})$.

*Solution.* pf: $\mathrm{Li}(x)=\int_2^x\frac{1}{\log u}\,\mathrm{d}u$，反复分部积分得 $\frac{x}{\log x}\sum_{n=0}^{N-1}\frac{n!}{(\log x)^n}+\int_2^x\frac{\mathrm{d}u}{(\log u)^{N+1}}$。余项 $=\int_2^{\sqrt{x}}\frac{\mathrm{d}u}{(\log u)^{N+1}}+\int_{\sqrt{x}}^x\frac{\mathrm{d}u}{(\log u)^{N+1}}\le\frac{\sqrt{x}}{(\log 2)^{N+1}}+\frac{x-\sqrt{x}}{(\frac12\log x)^{N+1}}\ll_N\frac{x}{(\log x)^{N+1}}$.

**Exercise 4.** 记 $M(x):=\sum_{n\le x}\mu(n)$ 与 $\psi(x):=\sum_{n\le x}\Lambda(n)$。则在 $0\le\theta\le1$ 下，$M(x)=O_\varepsilon(x^{1-\theta+\varepsilon})$ 当且仅当 $\psi(x)=x+O_\varepsilon(x^{1-\theta+\varepsilon})$.

*Solution.* pf: $\theta=0$ 平凡，设 $0<\theta\le1$，置 $\alpha=1-\theta<1$。先证两边都等价于 $\zeta(s)\ne0$ 对 $\mathrm{Re}\,s>\alpha$。若 $M(x)=O_\varepsilon(x^{\alpha+\varepsilon})$，则 $\mathrm{Re}\,s>1$ 时 $1/\zeta(s)=\sum\mu(n)n^{-s}=s\int_1^\infty M(t)t^{-s-1}\,\mathrm{d}t$; 对 $\sigma=\mathrm{Re}\,s>\alpha$ 取 $\eta>0$ 使 $\alpha+\eta<\sigma$, 被积函数为 $O(t^{\alpha+\eta-\sigma-1})$，故积分在 $\mathrm{Re}\,s>\alpha$ 局部一致收敛，给出 $1/\zeta$ 全纯延拓，于是 $\zeta$ 无零。若 $\psi(x)=x+O_\varepsilon(x^{\alpha+\varepsilon})$，写 $\psi=x+E$，则 $\mathrm{Re}\,s>1$ 时 $-\zeta'/\zeta(s)=s\int_1^\infty\psi(t)t^{-s-1}\,\mathrm{d}t=\frac{s}{s-1}+s\int_1^\infty E(t)t^{-s-1}\,\mathrm{d}t$，同理后一积分在 $\mathrm{Re}\,s>\alpha$ 全纯，故 $-\zeta'/\zeta(s)-1/(s-1)$ 全纯；若 $\zeta$ 在此半平面有零点，则 $-\zeta'/\zeta$ 有极点，矛盾。反过来设 $\zeta(s)\ne0$ 对 $\mathrm{Re}\,s>\alpha$。任取 $\varepsilon>0$，取 $b=\alpha+\varepsilon/3$，$c=1+1/\log x$，$T=x$。在 $\mathrm{Re}\,s\ge b$ 中用标准零点避开估计 $1/\zeta(s)\ll_\varepsilon(|t|+2)^{\varepsilon/3}$ 与 $-\zeta'/\zeta(s)\ll_\varepsilon\log^2(|t|+3)$。Perron 公式给 $M(x)=\frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT}\frac{x^s}{s\zeta(s)}\,\mathrm{d}s+O(\log x)$，移线到 $\mathrm{Re}\,s=b$，不穿过留数，新竖线 $\ll_\varepsilon x^b\int_0^T(t+2)^{\varepsilon/3}(t+1)^{-1}\,\mathrm{d}t=O_\varepsilon(x^{\alpha+\varepsilon})$，横边与截断误差同阶，故 $M(x)=O_\varepsilon(x^{\alpha+\varepsilon})$。同样 $\psi(x)=\frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT}(-\zeta'/\zeta(s))x^ss^{-1}\,\mathrm{d}s+O(\log^2x)$，移线只穿过 $s=1$，因 $-\zeta'/\zeta(s)=1/(s-1)+O(1)$，留数为 $\mathrm{Res}_{s=1}((-\zeta'/\zeta(s))x^s/s)=x$；余下竖线 $\ll_\varepsilon x^b\int_0^T\log^2(t+3)(t+1)^{-1}\,\mathrm{d}t=O_\varepsilon(x^{\alpha+\varepsilon})$，故 $\psi(x)=x+O_\varepsilon(x^{\alpha+\varepsilon})$。整数 $x$ 处用 Perron 半权公式或 $x\pm0$ 逼近即可，代回 $\alpha=1-\theta$ 得证。

**命题 8.0.1 (柯西积分公式（Cauchy integral formula）)** 设 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 为区域，$f$ 在 $\Omega$ 上全纯。若 $\overline{D(z_0,r)}\subset\Omega$，则对任意 $n\ge0$，$f^{(n)}(z_0)=\frac{n!}{2\pi i}\int_{|\zeta-z_0|=r}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta$。

**留数定理（residue theorem）.** 设 $\gamma$ 为正向简单闭曲线，$f$ 在 $\gamma$ 及其内部除有限个孤立奇点 $a_1,\dots,a_m$ 外全纯，则 $\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z=2\pi i\sum_{j=1}^m\mathrm{Res}(f,a_j)$。